Prerequisiti per gli Esercizi su rifrazione e lenti

Le leggi della rifrazione:
Prima legge: Raggio incidente, raggio rifratto e normale alla superficie di separazione tra i due mezzi giacciono sullo stesso piano.

Seconda legge: sen i / sen r = n_r / n_i , dove i è l'angolo di incidenza (tra raggio incidente e normale alla superficie), r è l'angolo di rifrazione (tra raggio rifratto e normale alla superficie), n_r è l'indice di rifrazione del mezzo in cui si trova il raggio rifratto, n_i è l'indice di rifrazione del mezzo in cui si trova il raggio incidente.
Ad esempio n_{aria} = 1 n_{acqua} = 1.33 n_{vetro} = da 1.5 a 1.7.
Se i due mezzi hanno lo stesso indice di rifrazione allora i = r, ossia la luce non viene in alcun modo deviata nel passaggio da un mezzo all'altro.

Se un raggio passa da un mezzo meno rifrangente a un mezzo più rifrangente si avvicina alla normale, altrimenti si allontana dalla normale.

La velocità della luce v in un mezzo con indice di rifrazione n è data da v = c / n dove
c = 3 x 10^8 m / s è la velocità della luce nel vuoto. La frequenza della luce dipende solo dal suo colore, non dipende invece dall'indice di rifrazione del mezzo.

La riflessione totale:
Quando un raggio di luce passa da un mezzo più rifrangente a un mezzo meno rifrangente si può verificare il fenomeno della riflessione totale: Infatti per angoli di incidenza superiori all'angolo limite i_L non si ha raggio rifratto e la luce viene totalmente riflessa. L'angolo limite si calcola dalla formula sen i_L = n_r / n_i , da cui i_L = arcsen (n_r /n_i).

Lenti convergenti:
Un raggio di luce parallelo all'asse ottico viene rifratto da una lente passando per il fuoco, un raggio di luce che passa per il centro della lente non viene invece deviato dalla lente stessa. Con queste due regole si possono costruire punto per punto le immagini prodotte da una lente di qualunque tipo di oggetto. Vale anche il viceversa: i raggi che passano per il fuoco della lente escono paralleli alla lente.

L'immagine risulta reale e capovolta se l'oggetto è posto a una distanza superiore alla distanza focale, l'immagine risulta invece virtuale (si forma dalla stessa parte dell'oggetto) e diritta se invece l'oggetto è posto a una distanza dalla lente inferiore alla distanza focale.

Un fascio di raggi paralleli viene focalizzato da una lente convergente in un punto del piano focale, ossia di un piano perpendicolare all'asse ottico e passante per il fuoco della lente.

Il fuoco si trova sempre a metà strada tra il vertice e il centro. Di conseguenza f = R / 2, dove R è il raggio di curvatura della lente.

Se parte della lente viene ricoperta di un materiale opaco, l'immagine si forma ugualmente grazie ai raggi che non incontrano sul loro cammino il materiale opaco. Dal momento che c'è meno luce che attraversa la lente, l'immagine risulterà meno luminosa.

Lenti divergenti:
Una lente divergente forma un'immagine che è sempre diritta, virtuale e rimpicciolita rispetto all'oggetto.

Prerequisiti per gli Esercizi su rifrazione e lenti

Per tutte le lenti, convergenti o divergenti che siano, vale la formula dei punti coniugati: se p è la distanza dell'oggetto dalla lente, q è la distanza dell'immagine ed f è la distanza focale allora $1 / p + 1 / q = 1 / f$, dove p è sempre positivo, q è positivo se l'immagine è reale, negativo se l'immagine è virtuale, f è positivo se la lente è convergente, negativo se la lente è divergente.

Invertendo la formula, si ottiene che $q = p f / (p - f)$. Se la distanza p dell'oggetto dalla lente è molto più grande della distanza focale f (come quando si osserva con un telescopio un corpo celeste lontano) la formula diventa, con buon approssimazione, $q \approx f$.

$G = q / p$ è il fattore d'ingrandimento che consente di capire di quante volte l'immagine è ingrandita rispetto all'oggetto.